FASE 2 del SISTEMA DE GESTIÓN ELECTRÓNICA del REGISTRO de LICITADORES

+

SISTEMA de GESTIÓN ELECTRÓNICA del REGISTRO de CONSULTORES

GOBIERNO DE LA PAMPA

INDICE

MOTIVO / INTRODUCCION **5**
FINALIDAD **5**
OBJETIVOS **6**
ALCANCE **6**
PROCESOS ALCANZADOS 10
Consideraciones sobre el Marco del Proyecto 10
Consideraciones sobre PROCESOS para la Fase 2 del Registro de Licitadores 11
Gestión de usuarios 11
Permisos y autorizaciones 12
Ingreso de Información General 12
Certificados 13
Proceso de Nuevo Certificado 13
Proceso de Renovación 13
Explotación de datos 13
Consideraciones sobre Integraciones para la Fase 2 del Registro de Licitadores 14
Consideraciones sobre PROCESOS para el Registro de Consultores 14
Gestión de usuarios 15
Permisos y autorizaciones 15
Ingreso de Información General 16
Proceso de Nuevo Certificado de Inscripción 16
Proceso de Renovación de la Inscripción 17
Visualización y Explotación de datos 17
Consideraciones sobre Integraciones 17
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA FASE 2 DE DESARROLLO 18
Nuevos desarrollos en cuanto a integraciones 18
Nuevos desarrollos en cuanto a la Carga de Información del Usuario_Empresa 19
Nuevos desarrollos en cuanto a la evaluación y aprobación de información del Usuario_Evaluador y el Usuario_Administrador 20
Nuevos desarrollos sobre los productos de la plataforma: 21
Mantenimientos Evolutivos 22
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL REGISTRO DE CONSULTORES 22
1. ¿Cómo realizar el trámite? 22
2. Solicitud y alta de usuario 23
3. INSCRIPCIÓN-ACTUALIZACIÓN 23
4. Carga de información 23
Formulario Datos Sociales / Fiscales 23
Información del Consultor 23
Formulario: Estados Contables 24
Archivos/Documentación 25
Documentación general 25
Formularios Involucrados 25

ÁREA DE ESTUDIO **26**
PLAN DE TAREAS **26**
Análisis y Diseño funcional de los procesos 26
Desarrollo y Pruebas de Usuario 26
Elaboración de documentación técnico-funcional. 27
Control de Cambios 27
Skill Transfer 27
Garantía sobre los desarrollos 27
Soporte Correctivo 28
Metodología de Reporte de Fallas 28
Acceso Remoto y Llamadas Telefónicas 29
Descripción de infraestructura y tecnología de desarrollo 29
Configuración del servidor de Testing y Producción 30
CONSIDERACIONES SOBRE EL HARDWARE A DISPONIBILIZAR 30
Propiedad Intelectual Exclusiva de la Plataforma Desarrollada 30
Confidencialidad de la Información. 31
PROCEDIMIENTOS DE ANALISIS E INVESTIGACION / METODOLOGIA **31**
Actividades a llevar a cabo 32
Entregables 32
Consideraciones 32
COLABORADORES / DOTACIÓN **33**
Líder de Proyecto 34
Analista Funcional 34
Consultor Obra Pública 35
Arquitectura 35
Desarrollo 35
Analista de Procesos 36
Analista de Automatización 36
Testeo 37
MEDIOS Y OTRAS PRESTACIONES **37**
FASES Y CRONOGRAMA DEL PROYECTO **37**
Fase: Proyecto Ejecutivo 38
Objetivo 38
Factores Claves de Éxito 38
Principales Actividades 38
Principales Entregables de la Etapa 38
Consideraciones 39
Fase: Relevamiento y Desarrollo de Funcionalidades 39
Relevamiento 39
Objetivo 39
Factores Claves de Éxito 39
Principales Entregables 40
1. Normativa 40
2. Documentación Funcional 41

Del Proceso 41
Consideraciones del Plan 41
Cumplimiento 42
Desarrollo de Funcionalidades 42
Objetivo 42
Factores Claves de Éxito 42
Principales Actividades 43
Principales Entregables 43
1. Procesos 43
2. Ciclos de Prueba Realizados 43
Consideraciones sobre el Plan 43
1. Sobre las integraciones 43
2. Sobre la estrategia de Implementación 44
Fase: Implementación 44
Factores Clave de Éxito 44
Principales Entregables 44
Consideraciones sobre el Plan 45
Fase: Capacitación y Transferencia de Conocimiento 45
Factores Clave de Éxito 45
Principales Entregables 45
CRONOGRAMA 45
ASIGNACIÓN DE HORAS POR RECURSO 46
CONSIDERACIONES SOBRE LA ASIGNACIÓN DE HORAS DE DESARROLLO 47
CONSULTORA PROPUESTA 48
Antecedentes 48
Contraparte técnica Provincial 51

MOTIVO / INTRODUCCION

La Ley General de obras públicas Nº 38 de la Provincia de La Pampa en su artículo 21 le confiere al Registro de Licitadores la competencia específica de inscribir y calificar a las empresas que participen de licitaciones públicas. Asimismo, dicha ley, en su artículo 14 establece que “En toda obra pública podrá emplearse (...) asistencias y asesoramientos técnicos directamente relacionadas a su ejecución, como así, servicios referidos a controles y verificaciones necesarios para su construcción, mantenimiento y operación. Las contrataciones que se realicen a estos fines podrán ser a personas humanas o jurídicas”. A su vez, en el artículo 21 de la misma ley, le confiere al Registro de Licitadores la competencia específica de inscribir y calificar a las empresas que participen de licitaciones públicas.

En esta, línea, durante el año 2023, el Registro de Licitadores ha llevado a cabo la implementación del SISTEMA de GESTIÓN ELECTRÓNICA del REGISTRO de LICITADORES, el cuál ha permitido dar un salto de calidad en términos de transformación digital en la administración pública provincial.

FINALIDAD

En función de lo antedicho, y a los fines de continuar modernizando la gestión el área pertinente propone llevar:

1. En primer lugar, la **FASE 2 del Sistema de Gestión Electrónica** para la inscripción y calificación para las empresas o personas que deseen participar de las licitaciones públicas o privadas dentro de la Provincia de la Pampa agilizando tiempos y procesos de la gestión para el administrado. En este sentido, se busca profundizar funcionalidades de los procesos ya establecidos, generar nuevos procesos de automatización e integración en aras de lograr la prestación de un servicio de calidad, transparente y ágil.
2. En segundo lugar, la creación del **Sistema de Gestión Electrónica para el Registro de Consultores**, orientado a la inscripción y calificación de personas físicas o jurídicas que deban inscribirse como Consultores y de esta manera poder ofrecer sus servicios dentro del ámbito de la Provincia de la Pampa. El Sistema propuesto, busca agilizar tiempos y procesos de la gestión para el administrado. Se busca lograr no sólo un mapeo y diagnóstico de todos los procesos de la

organización en aras de lograr la prestación de un servicio de calidad, transparente y ágil, sino también lograr una reingeniería de procesos actuales, dotando al Registro de Licitadores, de una nueva plataforma de automatización con portal web para la gestión de los trámites relacionados con la Inscripción de Consultores, permitiendo una comunicación más eficiente, transparente y simplificada con los usuarios.

OBJETIVOS

Con este proyecto de busca llegar a los objetivos de

1. Incrementar el nivel de automatización del proceso de inscripciones de las empresas y/o consultores.
2. Incrementar y agilizar el proceso de inscripciones de personas físicas o jurídicas que presten servicios de asistencia técnica, asesoramiento o inspección (entre otros) para Obra Pública (en adelante los CONSULTORES) generando mayor nivel de transparencia y automatización.
3. Evitar traslados innecesarios facilitando la gestión digital y paperless. Ahorro en tiempo y dinero para el administrado
4. Crear el Certificado de Inscripción de Consultores con firma derivada del Servicio de Gestión de Documentos Electrónicos.
5. Lograr Digitalizar la información
6. Crear y fomentar integraciones del área requirente con otras áreas de Gobierno
7. Explotar la información mediante nuevos informes y tableros de información.

ALCANCE

Dado que el proyecto cuenta con dos etapas, se busca establecer el alcance para cada una.

Al respecto de la **FASE 2 del Sistema de Gestión Electrónica,** El presente proyecto incluye el mapeo de procesos y el desarrollo de la FASE 2 de la plataforma tecnológica de Gestión Electrónica de Trámites del Registro de Licitadores.

El MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS ha diseñado este proyecto basado en la premisa de mantener la infraestructura tecnológica y el desarrollo de un nuevo sistema de gestión de trámites que se integre con los existentes.

El equipo de trabajo previsto para este proyecto incluye especialistas en procesos, especialistas en gestión pública, analistas funcionales y especialistas en herramienta de modelado y documentación de procesos.

En cuanto al proyecto se prevé que esta Segunda Fase permita:

- El desarrollo a partir de los nuevos procesos definidos de la documentación técnica
- La readecuación o nuevo desarrollo de Procesos
- Nuevos niveles de Integración
- Nueva Información para el Registro y otros organismos requirentes ,
- Mayor nivel de automatización en la Interacción de usuarios finales con el equipo del Registro de Licitadores.
- Reestructuración de la actual validación de datos de usuario.
- La realización de pruebas con las integraciones correspondientes
- El soporte al ciclo de Pruebas del usuario (UAT)
- La transferencia de conocimiento a usuarios Manual de Gestor de Procesos

Al respecto del **Sistema de Gestión Electrónica para el Registro de Consultores,** el proyecto incluye el mapeo de procesos y el desarrollo de la plataforma tecnológica para la inscripción de consultores. En este sentido, el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS ha diseñado este proyecto basado en la premisa de mantener la infraestructura tecnológica y el desarrollo de un nuevo sistema de inscripción de consultores que se integre con los existentes de tecnología moderna. El equipo de trabajo previsto para este proyecto incluye para la automatización especialistas en procesos, analistas funcionales y especialistas en herramienta de modelado y documentación de procesos.

En cuanto al proyecto se prevé que el sistema pueda generar:

- Integración con otros Sistemas, Firma Digital o Firma Electrónica, según se disponibiliza desde el Ministerio de Modernización.
- Información para el Registro y otros organismos requirentes ,
- Interacción de usuarios finales con el equipo del Registro de Licitadores.
- Validación de datos de usuario.
- La realización pruebas con las integraciones correspondientes
- El desarrollo a partir de los nuevos procesos definidos de la documentación técnica
- La readecuación o nuevo desarrollo de Procesos
- El soporte al ciclo de Pruebas del usuario (UAT)
- La transferencia de conocimiento a usuarios.

En ambas etapas, la tecnología que se utilizará será:

- .NET 6 Blazor server, es multiplataforma, la base de datos es MS SQL 2019.

De manera global, es menester mencionar que en el alcance del presente proyecto se incluye la adecuación de un portal existente, así como el desarrollo de un nuevo portal que asegure el correcto funcionamiento y conexión a los nuevos procesos; así como el consumo de servicios y la interoperabilidad de otras aplicaciones como son GDE y SUU, entre otros.

Este proyecto contempla el Servicio de capacitación al futuro administrador del proyecto.

No obstante, para el presente proyecto no se contempla ni el equipamiento tecnológico, ni el licenciamiento de software o componente de software de ningún tipo. Tampoco se contempla, la instalación y/o implementación o tunning tanto de Hardware, Software, Base de Datos, redes u otro programa aplicativo. Tampoco están incluidos los armados de ambientes de trabajo (Desarrollo, Pruebas y Producción) o su administración, que estará a cargo del personal del MINISTERIO DE CONECTIVIDAD Y MODERNIZACIÓN, debiendo garantizar la disponibilidad requerida por el Proyecto para cada una de sus fases, así como su accesibilidad para todas las actividades relacionadas al proyecto durante su ejecución.

Como se mencionaba, el presente proyecto contempla la adecuación y actualización del portal existente del Registro de Licitadores, así como el desarrollo de un nuevo Sistema WEB para el Registro de Consultores y su integración con los nuevos procesos. En ambos casos, la construcción de los procesos automatizados no prevé desarrollos particulares por fuera de las opciones nativas. Tampoco está contemplada la construcción de Widgets ni otros componentes de software que no sean los propuestos.

Se contempla el desarrollo de Web Services para la integración de GDE, SUU/autenticación de usuarios, entre otros.

Para el proyecto, la actualización de sistemas existentes (SUU, GDE, RENTAS y/o Sistema de Obras), supone la existencia de estos en funcionamiento en ambientes productivos y con disponibilidad de los programas fuentes, documentación técnica y recursos humanos con los conocimientos suficientes que permitan garantizar un correcto diseño técnico. Los cambios a estos aplicativos no son responsabilidad de este proyecto. Es responsabilidad del Gobierno de La Pampa, informar sobre los posibles cambios que pudieran producirse con la suficiente antelación para que el equipo de desarrollo pueda evaluar alternativas para completar las tareas inherentes al proyecto. No se contemplan cambios en la arquitectura o

reescritura de ninguno de los sistemas aplicativos pertenecientes al Gobierno de La Pampa, ni tampoco su reemplazo sobre nuevas tecnologías o funcionalidades propias. Tampoco se contemplan cambios en los sistemas que actualmente utilizan estos aplicativos debido al impacto de las mejoras solicitadas. Toda integración a sistemas aplicativos indicados en el presente proyecto supone la utilización de componentes de Software ya desarrollados para tal fin y con criterios de calidad y funcionamiento solicitados y cuya tecnología deberá estar soportada por la plataforma correspondiente. En caso de no contar con estos componentes, el MINISTERIO DE CONECTIVIDAD Y MODERNIZACIÓN los desarrollará en el tiempo y de la forma que estime conveniente.

Respecto de las integraciones a sistemas aplicativos indicados en el presente proyecto se contemplan:

- Integración con el nuevo sistema de SUU. Se utilizará el **NUEVO** conector WEB actualmente en funcionamiento, reemplazando la integración que actualmente funciona en la plataforma del Registro de Licitadores. En este caso no se contempla el tratamiento de Colas para este tipo de integración debido a la criticidad de la comunicación al Administrado y la normativa que la regula. En caso de no contar con los componentes que permitan la integración, se entregarán las definiciones necesarias para que el organismo pueda desarrollarlos, quedando su construcción fuera del alcance del proyecto y cuyo impacto en tiempos (Producto del Desarrollo, pruebas y ajustes e Implementación) no están contemplados en el mismo.
- Integración con GDE. Se desarrollarán las adecuaciones correspondientes a la **NUEVA ARQUITECTURA**, cuya documentación debe ser provista en tiempo y forma por el área correspondiente. Para el caso que sea preciso, se desarrollará un conector WEB que garantice la correcta integración entre ambos sistemas y el tratamiento de errores que pueda ser interpretado por la Plataforma. Más adelante en este proyecto serán detallados los Servicios y Métodos que serán contemplados en el conector. En caso de no contar con los componentes que permitan la integración, se entregarán las definiciones necesarias para que el organismo pueda desarrollarlos, quedando su construcción fuera del alcance del proyecto y cuyo impacto en tiempos (Producto del Desarrollo, pruebas y ajustes e Implementación) no están contemplados en el mismo.
- Integración con RENTAS para la obtención del dato de Cumplimiento Fiscal. En caso de no contar con los componentes que permitan la integración, se entregarán las definiciones necesarias para que el organismo pueda desarrollarlos, quedando su construcción fuera del alcance del proyecto y cuyo impacto en tiempos (Producto del

Desarrollo, pruebas y ajustes e Implementación) no están contemplados en el mismo.

PROCESOS ALCANZADOS

A continuación, se detallan los procesos alcanzados en el presente proyecto:

- **Para la Fase 2 del Registro de Licitadores**
    - Procesos de gestión de usuarios
    - Proceso de Certificado Nuevo, Proceso de Renovación
    - Proceso de Permisos y autorizaciones
    - Proceso de Validación de información fiscal
    - Procesos Integradores. Se contemplan mejoras o nuevas integraciones en la Plataforma actual con los siguientes sistemas:
        - GDE (Sistema ya Integrado)
        - Rentas (determinación de cumplimiento Fiscal)
        - Sistema de Gestión de Obras
    - Proceso de Informes.
- **Para el Registro de Consultores**
    - Procesos de gestión de usuarios
    - Proceso de Certificado de Inscripción Nuevo
    - Proceso de Renovación de Inscripción
    - Proceso de Permisos y autorizaciones
    - Procesos Integrados. Se contempla la integración de los procesos alcanzados a desarrollar en la Plataforma a través de Servicios Web (Web Services) con los siguientes sistemas: GDE y SUU.
    - Proceso de Visualización de Información.

Consideraciones sobre el Marco del Proyecto

De manera global, el presente proyecto se ha pensado bajo la lógica de gobierno electrónico. Esto implica que las soluciones que se diseñen, desarrollen e implementen, no sólo deben perseguir la eficiencia en los procesos propios del Registro de Licitadores, sino también en la integración de estos procesos a nivel de la Administración Pública Provincial, siempre que sea posible.

En ese sentido, a continuación, se describen dos apartados: el primero sobre los procesos que serán relevados, rediseñados (en algunos casos), desarrollados e implementados. El segundo sobre las integraciones clave que se han tenido en cuenta para este proyecto.

Consideraciones sobre PROCESOS para la Fase 2 del Registro de Licitadores

Como se ha mencionado a lo largo del documento, los procesos genéricos que se han tenido en cuenta para el presente proyecto son:

- Gestión de usuarios
- Permisos y autorizaciones
- Ingreso de Información General
- Certificados (Nuevos y Renovaciones)
- Explotación de datos

Por último, es menester aclarar que los roles involucrados en el relevamiento y diseño de los procesados enumerados serán:

- Analista de Procesos
- Analista de Automatización
- Analista Funcional

De cada proceso y subproceso relevado y (re) diseñado (según sea el caso) se involucrarán los roles de:

- Arquitecto
- Desarrollador
- Tester

Gestión de usuarios

Los procesos relacionados con la gestión de usuarios se enfocarán principalmente en el Alta, Baja o Modificación de cada usuario de la plataforma.

El foco principal se pondrá en lograr el mayor nivel de automatización en este proceso, de manera de generar una experiencia de usuario sencilla y amigable, a la vez que se respete la normativa vigente a nivel de protección de datos personales.

Como punto de partida, el proyecto deberá basarse en los lineamientos del NUEVO Sistema de Usuario Único (SUU). El SUU, es el sistema de registración que posee el Gobierno de La Pampa para unificar el acceso de la ciudadanía a los distintos portales web.

Permisos y autorizaciones

En función de cada interacción entre los administrados y el Registro de Licitadores, se ha planteado la necesidad de contar con un flujo de trabajo que permita establecer las autorizaciones y permisos.

En esta línea los subprocesos de ingreso al sistema, carga de datos, carga de documentación, subsanaciones y solicitudes, estarán regidos matricialmente por una estructura de permisos y autorizaciones de manera de respetar tanto el nivel administrativo de cada trámite, como el nivel jerárquico de aprobaciones.

En este sentido, se busca diseñar, desarrollar e implementar las mejores prácticas a nivel de eficiencia administrativa y experiencia de usuario.

Ingreso de Información General

El ingreso de información general tiene como objetivo principal, establecer un mismo y único parámetro de entrada para cada administrado. Esto permitirá entre otras cosas que exista un primer nivel de consistencia de información.

Es importante aclarar que las mejoras previstas para este proceso implica tres niveles:

1. Añadir nuevos requerimientos de información
2. Nuevas automatizaciones de notificación y alerta
3. Mejorar procesos de evaluación de información.

En todos los casos, los nuevos desarrollos deben seguir la lógica que la plataforma actualmente tiene como estructura:

1. Carga de datos, documentación, información por parte del Administrado
2. Revisión por parte del Registro de Licitadores. De precisarse aclaraciones y/o aclaraciones, se solicitará la subsanación correspondiente.
3. Será el Registro de Licitadores quien permitirá avanzar con los siguientes pasos

Certificados

Proceso de Nuevo Certificado

El proceso desarrollado en la plataforma actual para obtención de un nuevo certificado implica la carga de una serie de datos, información y documentación que se procesa en dos niveles:

1. La carga de datos económicos, contables, societarios y administrativos, a nivel declarativo y a partir de los cuales se generan una serie de cálculos de manera de corroborar la consistencia de estos.
2. La carga de documentación respaldatoria que ratifique los datos descriptos en el punto precedente.

El objetivo final, es que a partir de la Plataforma del Registro de Licitadores se pueda emitir el correspondiente Certificado.

Los nuevos desarrollos para este proceso implicarán:

1. Nuevos datos, documentación, información para cargar por parte del Administrado
2. Renovar el proceso de revisión por parte del Registro de Licitadores.
3. Reestructurar los certificados firmados a través de la integración con GDE de acuerdo a las actualizaciones normativas vigentes.

Proceso de Renovación

El proceso actual desarrollado en la plataforma que conlleva la renovación de certificados implica, también, una interacción entre el Registro de Licitadores y el Administrado el cual se mejorará a través del siguiente esquema de nuevos desarrollos:

1. Nuevos datos, documentación, información para cargar por parte del Administrado
2. Renovar el proceso de revisión por parte del Registro de Licitadores.
3. Reestructurar los certificados firmados a través de la integración con GDE de acuerdo a las actualizaciones normativas vigentes.

Explotación de datos

El proceso de explotación de datos a través de informes prevé nuevos desarrollos en función de poder extraer nueva información en función de datos agregados y desagregados que irán sumándose a la Plataforma con cada carga por parte de los Administrados.

En este sentido, se prevé la generación de un nuevo tablero de acuerdo a las instancias que se definan con el Registro de Licitadores.

Consideraciones sobre Integraciones para la Fase 2 del Registro de Licitadores

Para algunos de los procesos existen nuevas integraciones a desarrollar o bien, mejoras a realizar sobre las integraciones existentes, que implicarán el diseño, desarrollo e implementación de servicios que permitan el intercambio de información. Como se mencionaba anteriormente, se contempla:

- La actualización de parámetros en la Integración con GDE. Se desarrollarán NUEVOS elementos para poder vincular y utilizar el Conector WEB actualmente en funcionamiento. Es importante remarcar nuevamente, que en este caso no se contempla el tratamiento de Colas para este tipo de integración debido a la criticidad de la comunicación al Administrado y la normativa que la regula. Asimismo, para la Integración con GDE para la gestión de información, datos y documentación se prevé actualizar el conector WEB existente para NUEVAS tareas como las que se menciona a continuación:
    - Posibilidad de parametrizar la creación de expedientes
    - Posibilidad de parametrizar vinculación de documentación
    - Emisión de documentos oficiales
    - Emisión de Actos Administrativos
    - Parametrización de usuarios firmantes.
- Se reevaluará la Integración con RENTAS para poder visualizar la información de cumplimiento fiscal. Como se mencionó en el desarrollo de la FASE I, en el caso que no se pueda realizar dicha integración se buscará resolver el requerimiento a través de un procedimiento interno de la plataforma que implique la carga de documentación por parte del usuario_empresa y la evaluación por parte de los usuarios evaluador y administrador.
- Se incorporará nueva información proveniente del Sistema de Obras proveniente del proceso de Store Procedure, lo cual además deberá impactar en el proceso de explotación de datos.

Consideraciones sobre PROCESOS para el Registro de Consultores

Como se ha mencionado a lo largo del documento, los procesos genéricos que se han tenido en cuenta para el presente proyecto son:

- Gestión de usuarios
- Permisos y autorizaciones
- Ingreso de Información General
- Proceso de Renovación
- Visualización y Explotación de datos

Por último, es menester aclarar que los roles involucrados en el relevamiento y diseño de los procesados enumerados serán:

- Consultor Obra Pública
- Analista de Procesos
- Analista de Automatización
- Analista Funcional

De cada proceso y subproceso relevado y (re) diseñado (según sea el caso) se involucrarán los roles de:

- Arquitecto
- Desarrollador
- Tester

Gestión de usuarios

Los procesos relacionados con la gestión de usuarios se enfocarán principalmente en el Alta, Baja o Modificación de cada usuario de la plataforma.

El foco principal se pondrá en lograr el mayor nivel de automatización en este proceso, de manera de generar una experiencia de usuario sencilla y amigable, a la vez que se respete la normativa vigente a nivel de protección de datos personales.

Como punto de partida, el proyecto deberá basarse en los lineamientos del Sistema de Usuario Único (SUU). El SUU, es el sistema de registración que posee el Gobierno de La Pampa para unificar el acceso de la ciudadanía a los distintos portales web.

Permisos y autorizaciones

En función de cada interacción entre los administrados y el Registro de Licitadores, se ha planteado la necesidad de contar con un flujo de trabajo que permita establecer las autorizaciones y permisos.

En esta línea los subprocesos de ingreso al sistema, carga de datos, carga de documentación, subsanaciones y solicitudes, estarán regidos matricialmente por una estructura de permisos y autorizaciones de manera de respetar tanto el nivel administrativo de cada trámite, como el nivel jerárquico de aprobaciones.

En este sentido, se busca diseñar, desarrollar e implementar las mejores prácticas a nivel de eficiencia administrativa y experiencia de usuario.

Ingreso de Información General

El ingreso de información general tiene como objetivo principal, establecer un mismo y único parámetro de entrada para cada administrado. Esto permitirá entre otras cosas que exista un primer nivel de consistencia de información.

Es importante aclarar que para que el proceso pueda realizarse, la interacción entre el Registro de Licitadores y el Administrado se completará a través del siguiente esquema:

1. Carga de datos, documentación, información por parte del Administrado
2. Revisión por parte del Registro de Licitadores. De precisarse aclaraciones, se solicitará la subsanación correspondiente.
3. Será el Registro de Licitadores quien permitirá avanzar con los siguientes pasos

Proceso de Nuevo Certificado de Inscripción

El proceso para obtención de un nuevo certificado implica la carga de una serie de datos, información y documentación que se procesa en dos niveles:

1. La carga de datos económicos, contables, societarios y administrativos, a nivel declarativo y a partir de los cuales se almacenan los datos, de manera de corroborar su consistencia por parte de los Evaluadores del Registro de Licitadores.
2. La carga de documentación respaldatoria que ratifique los datos descritos en el punto precedente.

El objetivo final, es que a partir de la Plataforma del Registro de Licitadores se pueda emitir el correspondiente Certificado de Inscripción de Consultores.

Es importante aclarar que para que el proceso pueda realizarse, la interacción entre el Registro de Licitadores y el Administrado se completará a través del siguiente esquema:

1. Carga de datos, documentación, información por parte del Administrado

2. Revisión por parte del Registro de Licitadores. De precisarse aclaraciones y/o aclaraciones, se solicitará la subsanación correspondiente.
3. Será el Registro de Licitadores quien permitirá avanzar con los siguientes pasos

Proceso de Renovación de la Inscripción

El proceso de renovación de certificados implicará también una interacción entre el Registro de Licitadores y el Administrado el cual se completará a través del siguiente esquema:

1. Actualización de datos a través de documentación y/o información por parte del Administrado
2. Revisión por parte del Registro de Licitadores. De precisarse aclaraciones y/o aclaraciones, se solicitará la subsanación correspondiente.
3. Será el Registro de Licitadores quien permitirá avanzar con los siguientes pasos

Visualización y Explotación de datos

El proceso de explotación de datos está previsto en función de poder extraer información en función de los datos agregados y desagregados que irán sumándose a la Plataforma con cada carga por parte de los Administrados.

En este sentido, se prevé la generación de un tablero con filtros de acuerdo a las instancias que se definan con el Registro de Licitadores.

Consideraciones sobre Integraciones

Para cada proceso existen integraciones a realizar que implicarán el diseño, desarrollo e implementación de servicios que permitan el intercambio de información. Como se mencionaba anteriormente, se contempla:

- La Integración para la Identificación de los Usuarios a partir de la plataforma SUU. Se desarrollarán los elementos correspondientes para poder vincular y utilizar el Conector WEB actualmente en funcionamiento.
- La Integración con GDE para la gestión de información, datos y documentación. Se prevé desarrollar un conector WEB que pueda ser interpretado por la Plataforma de Digitalización de Procesos para algunas tareas como las que se menciona a continuación:
    - Carga de documentación del administrado
    - Emisión de documentos oficiales (según sea el caso)

- Emisión de Actos Administrativos

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA FASE 2 DE DESARROLLO

De acuerdo a los relevamientos realizados se describen a continuación los desarrollos propuestos en función de 4 esquemas:

1. Nuevos desarrollos en cuanto a integraciones
2. Nuevos desarrollos en cuanto a la Carga de Información del Usuario_Empresa
3. Nuevos desarrollos en cuanto a la evaluación y aprobación de información del Usuario_Evaluador y el Usuario_Administrador
4. Nuevos desarrollos sobre los productos de la plataforma:
    a. Certificados
    b. Informes
5. Mantenimientos Evolutivos

Nuevos desarrollos en cuanto a integraciones

1. CAMBIO DE MÉTODO DE LOGIN CON SUU

Antecedentes: El cambio del método de login a un método REST por parte del Área de Modernización implica cambiar el consumo todos los métodos en él involucrados ya que es un cambio radical de tecnología.

Funcionamiento Actual: Actualmente se utiliza el método SOAP para la validación del SUU.

Descripción desarrollo: Los cambios previsto implican:

- Cambios en la Arquitectura y Diseño: SOAP es un protocolo basado en XML y estructurado, mientras que REST es más flexible y se basa en recursos y representaciones. Esto por supuesto se traduce en cambios en la programación, en construir los métodos en el sistema y la forma en que se consumen los endpoints de REST.
- Cambios en la Comunicación: SOAP utiliza el protocolo HTTP, pero REST utiliza los métodos HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) para operaciones CRUD en lugar de invocar métodos.
- Cambios en la Seguridad: SOAP a menudo se implementa con WS-Security para la seguridad, mientras que en REST, la seguridad se puede gestionar utilizando tokens de acceso, o autenticación básica. Hay que actualizar los mecanismos de seguridad.
- Cambios en la Gestión de Errores: REST utiliza códigos de estado HTTP para indicar el resultado de una solicitud. Debemos cambiar cómo manejar y transmitir los errores de manera coherente.
- Cambios en los Logs: Se debe cambiar la forma en que hoy se loguea la respuesta de los servicios SOAP ya que los request y response son diferentes entre SOAP y REST.
- Realización de Tests: Luego de realizar todos los cambios a nivel de programación por supuesto se tendrán que realizar las pruebas unitarias para comprobar el correcto funcionamiento del sistema de logueo.
- Cambios en el sistema interno: Además de los cambios propios del cambio de tecnología SOAP a REST tendremos que actualizar el sistema de seguridad propio

de la aplicación para que trabaje con la resultante del usuario logueado, el sistema tiene una seguridad interna basada en Roles, los cuales vamos a tener que actualizar y probar para que funcionen con este cambio.

INCORPORAR INFORMACIÓN DE “LICITANTE DE OBRA” PROVENIENTE DEL STORE PROCEDURE

Antecedentes: El proceso de STORE PROCEDURE, recupera a partir de un servicio que se realiza desde modernización, para alimentar la tabla ABM de OBRAS EJECUTADAS, Integración a través de STORE PROCEDURE con el módulo de obras adjudicadas.

Funcionamiento Actual: Según lo especificado y aprobado en la FASE 1, el administrador o cualquier evaluador puede consultar las obras en las que una determinada empresa esté vinculada, el proceso de consulta se llevará a cabo mediante CUIT de la empresa o Nro de EXPEDIENTE. El Administrador / Evaluador puede modificar los datos que refleje el Store Procedure en el registro de la BD a través de un ABM para los campos de AVANCE (%) y agregar un COEFICIENTE según lo especificado en la resolución. El dato que se obtiene del proceso de consulta, es utilizado como contrastación de las obras declaradas jurídicamente por la empresa en los formularios indicados.

Descripción desarrollo: Incorporar al proceso de STORE PROCEDURE los campos relacionados con “LICITANTE DE OBRA” y estos deberán ser incluidos en el certificado emitido cuando esta se relacione de la siguiente manera, por ej. en el CERTIFICADO PARA LICITAR: EN LUGAR DE “LICITANTE DE OBRA” INDICAR “OBRA A LICITAR” AGREGAR ABAJO EL LICITANTE DE OBRA. Agregar ademas parámetro de búsqueda en el MODULO DE OBRAS por CUIT o NOMBRE EMPRESA (DICCIONARIO)

En las obras de carga manual también se debe considerar ese campo.

Nuevos desarrollos en cuanto a la Carga de Información del Usuario_Empresa

PEDIR BOLETA DE PAGO y CUMPLIMIENTO FISCAL + MODIFICACIÓN DEL FORM #12

Antecedentes: La solicitud del trámite de “certificado para licitar”. El certificado para licitar es solicitado por el USUARIO EMPRESA cada vez que quiera presentarse a una licitación (o cualquier tipo de contratación pública que requiera este certificado). El usuario empresa en este caso, deberá indicar a qué obra (con su número de expediente) pretende presentar el certificado. Esto disparará un proceso interno de chequeo contra las obras que el sistema recupera del store procedure de obras.

Funcionamiento Actual: En el caso que la obra exista (el chequeo se realizará a través del número de expediente) se puede solicitar el certificado. En caso contrario el usuario empresa deberá contactar con el registro para poder realizar la consulta pertinente. Si la obra existe, esto dispara un proceso de cálculo, descrito, implementado y aprobado en la FASE 1.

Descripción desarrollo: En principio, el proceso de solicitud de “certificado para licitar” debe prever la posibilidad de modificación del FORMULARIO #12 antes de realizar el envío al Registro para su aprobación así como también permitir adjuntar la boleta de pago y cumplimiento fiscal.

En función de considerar que el CUMPLIMIENTO FISCAL que viene por Servicio este quedará supeditado el proceso a la confirmación del mismo. Si esto no ocurre, no lo puede cargar / realizar se deberá considerar un Plan B _ que pueda subir certificado de cumplimiento anterior (pdf).

En cuanto a la Boleta de Pago, un usuario que solicita el certificado, deberá cargar la boleta de pago y el cumplimiento fiscal a través de ws o incorporar el registro en pdf para su evaluación.

EN LA CARGA DE LA ANTIGÜEDAD SE SOLICITA AGREGAR UNA LEYENDA A LA DERECHA DEL NÚMERO QUE SE ELIGE: " SI LA ANTIGÜEDAD ES MAYOR A 10 AÑOS ELIJA 10".

Antecedentes: Según lo especificado, aprobado e implementado en la FASE 1, la carga de documentación obligatoria y complementaria de empresas, el detalle de la misma, disponibiliza la información tanto para los usuarios de la plataforma para su carga y revisión como para los administradores de la misma para la evaluación y control.

Funcionamiento Actual: Los usuarios deben cargar como información adjunta los siguientes documentos en formato PDF:

- Informe de Referencias Comerciales
- Informe de Referencias Particulares
- Informe de Referencias Bancarias
- Certificado de IERIC
- Certificado de Deudores Alimentarios Morosos
- Informe de Central de Deudores y Cheques Rechazados BCRA
- Certificado Fiscal para Contratar
- Otra documentación respaldatoria
- Cargar la antigüedad de la empresa.

Descripción desarrollo: Se procederá a modificar el combo de carga de antigüedad de la empresa indicando mayor a 10 años o bien una leyenda que indique "en caso de tener una antigüedad mayor a 10 años" seleccionar 10 en el combo.

Nuevos desarrollos en cuanto a la evaluación y aprobación de información del Usuario_Evaluador y el Usuario_Administrador

AL EVALUAR UNA CAPACIDAD SI NO LE DA EL PRESUPUESTO (STORE PROCEDURE) MOSTRAR MENSAJE AL EVALUADOR / ADMINISTRADOR

Antecedentes: El administrador o cualquier evaluador puede consultar las obras en las que una determinada empresa esté vinculada, el proceso de consulta se llevará a cabo mediante CUIT de la empresa o Nro de EXPEDIENTE. El Administrador / Evaluador puede modificar los datos que refleje el Store Procedure en el registro de la BD a través de un ABM para los campos de AVANCE (%) y agregar un COEFICIENTE según lo especificado en la resolución. El dato que se obtiene del proceso de consulta, es utilizado como contrastación de las obras declaradas jurídicamente por la empresa en los formularios indicados.

Descripción desarrollo: Incorporar una regla de negocio que permita evaluar y comparar los montos de obra del trámite de certificado de licitación y las capacidades declaradas y actualizadas.

Nuevos desarrollos sobre los productos de la plataforma:

PEDIDO DE CERTIFICADO PARA LICITAR, MODIFICAR ESTADO DEL TRÁMITE

Antecedentes: Según lo especificado, aprobado e implementado en la FASE 1, la solicitud del trámite de "certificado para licitar". El certificado para licitar es solicitado por el USUARIO EMPRESA cada vez que quiera presentarse a una licitación (o cualquier tipo de contratación pública que requiera este certificado).

Funcionamiento Actual: El estado que hoy maneja la plataforma está en evaluación desde el inicio del proceso hasta su aceptación / rechazo por parte del EVALUADOR / ADMINISTRADOR.

Descripción desarrollo: Incorporar un proceso / workflow de estados que permita determinar para cada trámite el proceso correspondiente.

AL SOLICITAR CERTIFICADO DE CAPACIDAD, SI UNA EMPRESA VA EN UTE APARECERÍA EN EL CÁLCULO Y EN EL CERTIFICADO CON SU %

Antecedentes: Según lo especificado, aprobado e implementado en la FASE 1, el cálculo de % se refleja en cada certificado.

Funcionamiento Actual: El certificado se obtiene de acuerdo a la determinación que haya realizado la empresa respecto de su participación o no en una UTE, especificando donde corresponde el porcentaje de dicha participación.

Descripción desarrollo: Incorporar datos al certificado respecto del porcentaje indicado por la empresa cuando va en UTE.

EN EL CERTIFICADO DE CAPACIDAD, CENTRAR LOS TÍTULOS DE LAS COLUMNAS:

Antecedentes: Los certificados son un reflejo de los proporcionados por el RLP

Funcionamiento Actual: Los certificados son obtenidos a partir del proceso de firma en formato PDF.

Descripción desarrollo: Realizar las adecuaciones de DISEÑO solicitadas respecto del formato del certificado.

EN LUGAR DE "LICITANTE DE OBRA" INDICAR "OBRA A LICITAR" AGREGAR ABAJO EL LICITANTE DE OBRA."

Antecedentes: Los certificados son un reflejo de los proporcionados, aprobados e implementados en la FASE 1.

Funcionamiento Actual: Los certificados son obtenidos a partir del proceso de firma en formato PDF.

Descripción desarrollo: Realizar las adecuaciones de DISEÑO solicitadas respecto del formato del certificado.

Mantenimientos Evolutivos

Se prevén 3 meses de servicio de desarrollo evolutivo de manera de poder dar cuenta de aquellas soluciones de mejora no contempladas por el registro de licitadores hasta el tope de horas indicadas.

Horas Previstas: 150 por mes.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL REGISTRO DE CONSULTORES

1. ¿Cómo realizar el trámite?

Registro Licitadores: se debe generar un usuario y clave, ingresando en 'Solicitud de Usuario'. Este usuario será validado por el la Dirección correspondiente a fin de evaluar sus capacidades.

Una vez creado el usuario, se deberá cargar la información básica solicitada en diferentes tabs del sistema.

Como ejemplo, se puede mencionar el tab de información general, se solicitará subir la documentación de forma digital.

El sistema generará un número de trámite.

Una vez generado el número de trámite, se deberá ingresar en el resto de tabs toda la información solicitada por el Registro.

Completado el registro y presentada toda la documentación, esta será validada y una vez avanzado el proceso, el sistema enviará notificaciones para el seguimiento del estado del trámite al usuario.

Si el trámite está aprobado permitirá acceder al certificado para descargar el documento de registro digital.

2. Solicitud y alta de usuario

Se implementará de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Modernización a través de su plataforma SUU.

3. INSCRIPCIÓN-ACTUALIZACIÓN

- **Inscripción:** Comienza el trámite para realizar la carga Web de los tabs correspondientes.
- **Actualización:** se mostrará solo en caso de que el sistema lo habilite para la empresa que tenga algún documento vencido, por ejemplo, vencimiento de balance, este deberá cargarse en los tabs correspondientes.

4. Carga de información

Formulario Datos Sociales / Fiscales

Información del Consultor

1. Tipo de Empresa
   - Persona Física
   - Sociedades
2. Datos de la Empresa -Sociedades
   - Razón Social
   - Nro CUIT
   - Correo Electrónico
   - Duración de la sociedad (años)
   - Fecha de constitución
   - Fecha de vencimiento
   - Prórroga plazo previsto (años)
3. Inscripción al Registro Público de Comercio datos no obligatorios para la inscripción (se evaluará su requerimiento). Este es un requerimiento que será evaluado oportunamente y se definirá si se solicita o no.
4. Domicilio Legal
   - Nro Registro Público
   - Fecha de vencimiento
   - Libro
   - Folio
   - Nro IERIC
   - Vencimiento de IERIC
5. Domicilio Real
   - Dirección
   - Código postal
   - Provincia
   - Partido

- Número de teléfono
- Localidad

6. Datos del suscriptor
    - - Apellido y nombre
    - - Carácter
    - - Tipo Documento
    - - Nro Documento

7. Archivos/Documentación. Debe utilizar el tipo de archivo a cargar (ej. Ieric, Contrato social o Anotaciones personales, etc). Luego presione en “Elegir archivo (Choose File), seleccione el archivo que quiere subir y presione “Subir”. Una vez que se cargó correctamente aparecerá en la grilla inferior el archivo cargado. Si se desea eliminar el archivo cargado, se podrá presionar la cruz en la columna de la derecha. Solo se podrá subir archivos PDF

8. Documentación respaldatoria.

1. Técnica
2. Representante/ Apoderado
3. Archivos/Documentación

Formulario: Estados Contables

ESTADO SITUACIÓN PATRIMONIAL

ESTADO DE RESULTADOS

Ej. Último balance a la fecha.

ESTADOS CONTABLES

ÚLTIMO BALANCE AL	01/01/1900

ACTIVO CORRIENTE		$ 0,00
ACTIVO NO CORRIENTE		$ 0,00
TOTAL ACTIVO		$ 0,00
PASIVO CORRIENTE		$ 0,00
PASIVO NO CORRIENTE		$ 0,00
TOTAL PASIVO		$ 0,00
PATRIMONIO NETO + PASIVO		$ 0,00
PATRIMONIO NETO		$ 0,00
CAPITAL		$ 0,00
	CAPITAL SUSCRIPTO	$ 0,00
	PRIMAS DE EMISIÓN	$ 0,00
	AJUSTES DE CAPITAL	$ 0,00
	APORTES IRREVOCABLES	$ 0,00
RESERVAS		$ 0,00
	RESERVA LEGAL	$ 0,00
	RESERVAS POR REVALÚO	$ 0,00
	OTRAS RESERVAS	$ 0,00
RESULTADOS NO ASIGNADOS POSITIVOS		$ 0,00
RESULTADOS NO ASIGNADOS NEGATIVOS		$ 0,00

INGRESOS SEGÚN ESTADOS DE LOS RESULTADOS DE LOS ULTIMOS BALANCES

	MONTOS	AÑOS
1)	$ 0,00	1900
2)	$ 0,00	1899
3)	$ 0,00	1898
4)	$ 0,00	1897
5)	$ 0,00	1896

Carga de datos específicos:

- Activo Corriente

- Activo No Corriente

  Total activo se calculará automáticamente.

  Pasivo Corriente

- Pasivo No Corriente

  Total Pasivo se calculará automáticamente.

- Capital Suscripto

- Primas de emisión
- Ajustes de capital

- Aportes Irrevocables

- Reservas Legal

- Reservas por Revalúo

- Otras Reservas

- Resultados no asignados positivos

- Resultados no asignados negativos
- Patrimonio neto + pasivo se calcularán automáticamente.

Archivos/Documentación

Adjuntar archivos y documentación requerida el siguiente proceso,

- Tildar el tipo de archivo.
- Luego presione en “Elegir archivo" (Choose File), seleccione el archivo que quiere subir y presione “Subir”. Una vez que se cargó correctamente aparecerá en la grilla inferior el archivo cargado.
- Para eliminar el archivo cargado, hay un icono de cruz en la columna de la derecha.
- Solo admitirá subir archivos tipo PDF.

Documentación general

Debe cargar el documento solo una vez.

“Elegir archivo” (Choose File), seleccione el archivo y “Subir”.
El documento se verá en la grilla “Documentos de obras en ejecución”.

Formularios Involucrados

- FORMULARIO: REFERENCIAS BANCARIAS, COMERCIALES, PARTICULARES

- FORMULARIO: PLANILLA PARA DETERMINAR LA ANTIGÜEDAD
- FORMULARIO: MODELO DE CONTRATO REPRESENTANTE TÉCNICO

ÁREA DE ESTUDIO

El presente proyecto tendrá impacto directo sobre todos los administrados de la Provincia de La Pampa que cumplan con los requisitos para presentarse en Licitaciones de Obras Públicas y además para aquellas personas físicas o jurídicas que deban registrarse como Consultores.

PLAN DE TAREAS

Análisis y Diseño funcional de los procesos

El proyecto se basará inicialmente en el relevamiento de las necesidades y los trabajos de adecuación de los procesos actuales.

Con los manuales de procesos confeccionados en fase a las definiciones y los nuevos procesos diseñados por MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS se realizará el diseño tecnológico de cada uno de ellos, preparando así el trabajo de automatización en la herramienta y para el desarrollo del nuevo Sistema Web.

Las definiciones y diseños contemplarán todos los componentes que integran los procesos (Sistemas, Organizaciones, Recursos, Personas, Comunicaciones, etc.).

Toda la información generada y documentada deberá ser aceptada en forma fehaciente por los responsables del proyecto por parte del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS y MINISTERIO DE CONECTIVIDAD Y MODERNIZACIÓN, cada uno en el alcance que le corresponda.

Desarrollo y Pruebas de Usuario

El proceso de desarrollo es iterativo. Esto significa que dependiendo de las características particulares de cada proyecto, se podrá iterar una, dos, o más veces por todas las etapas. A su vez, cada etapa es un proceso iterativo en sí mismo ya que arranca y terminar con la aprobación del cliente.

Estas son algunas ventajas que este proceso iterativo ofrece:

1. Garantiza la satisfacción del cliente.
2. Ofrece visibilidad del resultado final en etapas tempranas del desarrollo.
3. Permite la participación activa del cliente en cada etapa del desarrollo.
4. Minimiza costos y riesgos por necesidad de cambios en etapas avanzadas del desarrollo.
5. Ayuda al desarrollo y fortalecimiento del vínculo cliente-proveedor.

Elaboración de documentación técnico-funcional.

Se entregarán manuales con toda la información del proceso, así como los modelos de datos y arquitectura involucrada.

Control de Cambios

Los cambios serán evaluados dentro de la metodología control de cambios indicada más adelante.

Skill Transfer

El objetivo de este módulo es el repaso y fijación de los conceptos, criterios definidos y tareas realizadas, así como discusión sobre las mejores prácticas empleadas. Se sugiere a la inclusión de los profesionales afectados al proyecto

Garantía sobre los desarrollos

El servicio contempla la garantía sobre las aplicaciones. Esto incluye la resolución de errores en el desarrollo o construcción de las piezas de software.

Esta garantía tiene un período de vigencia de 30 (treinta) días corridos a partir de la puesta en producción de cada proceso o 10 (diez) días posteriores a la fecha de aceptación de la versión por la Prueba de Usuario, lo que ocurra primero.

Esta garantía no abarca ninguna otra situación por fuera de la indicada (mantenimiento de hardware y Software de Base, redefiniciones de producto o de procesos, de errores en integraciones, mal funcionamiento o no funcionamiento de los sistemas legados, entre otras).

Soporte Correctivo

El servicio contempla un período de Soporte Correctivo sobre todo el proyecto y los productos desarrollados y entregados con aceptación final.

Busca dar respuesta a situaciones de ajustes menores a las definiciones no detectadas en etapas de análisis y certificación.

Este soporte tiene una vigencia de 3 (tres) meses con 10 horas mensuales, contados a partir de la puesta en producción de cada solución o 10 (diez) días posteriores a la fecha de su aceptación, lo que ocurra primero.

Las horas mensuales son no acumulables.

Al ingresar un ticket de pedido de soporte, el trabajo será dimensionado en esfuerzo y comunicado al líder del proyecto para su aceptación. Luego de aceptado se procederá a realizar el trabajo.

Mensualmente se comunicará por mail las horas consumidas en el servicio y el tiempo de servicio restante.

Todo trabajo que en su evaluación se considere evolutivo o fuera del alcance de este Servicio de Soporte Correctivo, será presupuestado y considerado como un nuevo proyecto.

Metodología de Reporte de Fallas

El Usuario autorizado reportará sus fallas al Líder del Proyecto a un único número telefónico o a través de otros canales a definir entre los responsables del proyecto.

Al reportar las fallas, el Usuario deberá proveer todos los datos necesarios para la apertura del “Ticket”, a saber: persona que reporta la falla, descripción de la falla, persona a contactar y número telefónico de contacto.

Al terminar de ingresar el “Ticket”, el operador informará al Usuario el número asignado a esa llamada.

Ante el reporte de la falla, el Líder del Proyecto o quien este designe podrá realizar un primer nivel de soporte telefónico cuya finalidad es la de resolver por este medio aquellas fallas que por su naturaleza no requieran acceso remoto de un especialista de segundo nivel para la resolución de las mismas. Este servicio de soporte telefónico permite realizar un primer

análisis y diagnóstico de falla, lo que facilita un diagnóstico previo agilizando la resolución de la misma. Al finalizar este servicio la falla será tipificada según su grado:

- Falla Severidad grado 1: Son aquellas fallas que implican indisponibilidad total de servicio.
- Falla Severidad grado 2: Son aquellas fallas que implican indisponibilidad parcial de servicio.
- Falla Severidad grado 3: Son aquellas fallas que no comprometen la operabilidad del sistema.

El grado de severidad asignado a la incidencia podrá ser modificado de común acuerdo durante su tratamiento.

Una vez solucionado el problema, el técnico se comunicará con la persona de contacto para dar un reporte de la falla, el consumo de horas y dar por cerrado el “Ticket”.

El Usuario podrá solicitar en cualquier momento un estado de avance de la solución del problema reportado para lo cual deberá indicar el número de ticket asignado a su llamada.

Acceso Remoto y Llamadas Telefónicas

Se deberá proveer de la infraestructura necesaria para poder realizar el soporte remoto.

Descripción de infraestructura y tecnología de desarrollo

A continuación, se describe una arquitectura estándar diseñada para procesos de negocio que no necesiten estar estrictamente bajo un esquema de alta disponibilidad. La arquitectura será estándar para la ejecución de los procesos en una plataforma .NET, con requerimientos de sistema que consideran lo siguiente: Un solo nodo de servidor de base de datos.

El desarrollo se realizará sobre las siguientes características técnicas:

C# .NET 6, Blazor Server, HTML5, Bootstrap 5, Internet information 7.5 o Docker si es en Linux. Base de datos Sql Server 2019 o superior. Explorador Google Chrome, Firefox y/o Microsoft Edge.

Configuración del servidor de Testing y Producción

Se deberá proveer un servidor de Testing y otro de Producción. **El esquema de infraestructura será provisto por el Ministerio de Conectividad y Modernización**

acorde a la infraestructura existente, las herramientas tecnológicas de desarrollo y despliegue, y el motor de base de datos indicados previamente, sobre recursos virtualizados.

CONSIDERACIONES SOBRE EL HARDWARE A DISPONIBILIZAR

El requerimiento mínimo de hardware para la solución, a proveer por el Ministerio de Modernización, se describe a continuación:

- 1 Servidor para publicacion:
    - Windows con IIS
    - Dual core o superior con 8 GB de RAM y 500 GB de disco.
- 1 Servidor para base de datos
    - SQL Server 2019 en adelante
    - Quad core o superior con 16GB de RAM y 500 GB de disco.

Propiedad Intelectual Exclusiva de la Plataforma Desarrollada

La Provincia de La Pampa, será el propietario exclusivo de todos los derechos de propiedad intelectual incluyendo todos sus elementos, código fuente, código objeto y documentación pertinente. El derecho de explotación de la aplicación informática en cualquiera de sus formas y de los programas desarrollados corresponden únicamente al Estado con exclusividad y a todos sus efectos.

Se considera Propiedad Intelectual a todo invento o creación intelectual, información, datos del negocio tanto técnicos como comerciales, métodos, normas, procedimiento relevados por el Proveedor o con el cual el mismo haya tomado contacto durante el desarrollo de las actividades de la presente contratación.

Asimismo, será propiedad todo invento y/o creación intelectual que el Proveedor realice como objeto de la presente contratación y que se derive de procedimientos, métodos, instalaciones, experimentaciones, investigaciones o de la utilización de medios proporcionados por la Provincia de La Pampa.

Se entiende y define por Invento o Creación Intelectual a:

- Todo plan, regla, método, fórmula, diseño o combinación de los mismos que se desarrolle en forma creativa en ocasión de la relación entre la Provincia de La Pampa y el Proveedor.

- La elaboración y desarrollo de programas de ordenadores que sean de utilidad para la Provincia de La Pampa.

Quedan incluidas dentro del concepto de invención y/o descubrimiento cualquier tipo de mejora o perfeccionamiento que se logre de métodos/sistemas/procedimientos ya empleados por la Provincia de La Pampa.

Se consideran incluidas las invenciones patentables o creaciones intelectuales registrables como también aquellas innovaciones que no lo sean.

Confidencialidad de la Información.

El Proveedor queda expresamente obligado a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer en ocasión del cumplimiento del contrato, especialmente los de carácter personal, que no podrá copiar o utilizar con fin distinto por el que se lo contrata, ni tampoco ceder a otros ni siquiera a efectos de conservación.

FASES Y CRONOGRAMA DEL PROYECTO

El proyecto a nivel global se estima de una duración de 40 semanas y el mismo contempla los siguientes hitos:

- Proyecto FASE 2
    - Definiciones, Cronograma y Matriz de Riesgo
    - Etapa 1 - Generación del Proyecto Ejecutivo
    - Etapa 2 - Relevamiento y Desarrollo de Funcionalidades
    - Etapa 3 - Plan de Pruebas / Implementación / Mantenimiento Correctivo
    - Etapa 4 - Comunicación y capacitación y Entrega Final
    - Etapa 5 - Mantenimiento evolutivo Fase 2
- Proyecto REGISTRO DE CONSULTORES
    - Definiciones, Cronograma y Matriz de Riesgo
    - Etapa 6 - Generación del Proyecto Ejecutivo
    - Etapa 7 - Relevamiento y Desarrollo de Funcionalidades
    - Etapa 8 - Plan de Pruebas / Implementación / Mantenimiento Correctivo
    - Etapa 9 - Comunicación y capacitación y Entrega Final
    - Etapa 10 - Mantenimiento evolutivo Registro Consultores

A continuación, se describen las etapas comunes de ambas etapas:

CRONOGRAMA

El cronograma y entregables del servicio de desarrollo de software se estructuran de la siguiente manera[1]:

- Etapa Inicio del Proyecto – 2 semanas
    - Definición roles y responsabilidades de Integrantes del equipo de proyecto
    - Cronograma Detallado del Proyecto
    - Matriz de Riesgo
- Etapa 1 – 2 semanas
    - Generación del Proyecto Ejecutivo
- Etapa 2 – 4 semanas
    - Relevamiento, Análisis y Documentación de Requerimientos
- Etapa 3 – 7 semanas
    - Desarrollo de Funcionalidades Front / Back basado en las Reglas de Negocio
- Etapa 4 – 7 semanas
    - Continuación del Desarrollo de Funcionalidades Front / Back basado en las Reglas de Negocio
- Etapa 5– 6 semanas
    - Desarrollo de las Integraciones con Documento Electrónico
- Etapa 6 – 6 semanas
    - Desarrollo de Funcionalidades Firma Digital
    - Desarrollo de las Integraciones con Pago Electrónico
- Etapa 7– 6 semanas
    - Implementación / Inicio del Plan de Pruebas
    - Mantenimiento Correctivo de los desarrollos realizados
- Etapa 8 – 6 semanas
    - Inicio de las tareas de comunicación y capacitación del proyecto
    - Capacitación a usuarios administradores
    - Capacitación a usuarios finales
- Etapa 9 – 2 semanas
    - Desarrollo y Entrega Final de Documentación del Proyecto

[1] Se adjunta en anexo un gantt modelo del cronograma.

ASIGNACIÓN DE HORAS POR RECURSO

Más allá que existan diferentes actividades y tareas para el proyecto, se muestra a continuación la asignación de horas por recurso en el proyecto:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CONSIDERACIONES SOBRE LA ASIGNACIÓN DE HORAS DE DESARROLLO

Se presenta a continuación la estimación correspondiente a las tareas puras de desarrollo.

CRONOGRAMA SEMANAL

SEMANA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Proyecto FASE 2	*																																							
Definiciones, Cronograma y Matriz de Riesgo																																								
Etapa 1 - Generación del Proyecto Ejecutivo																																								
Etapa 2 - Relevamiento y Desarrollo de Funcionalidades						*			*																															
Etapa 3 - Implementación: Plan de Pruebas / Mantenimiento Correctivo																																								
Etapa 4 - Capacitación y Transferencia de Conocimiento / Entrega Final												*																												
Etapa 5 - Mantenimiento evolutivo Fase 2																*				*				*																
Proyecto REGISTRO DE CONSULTORES													*																											
Definiciones, Cronograma y Matriz de Riesgo																																								
Etapa 6 - Generación del Proyecto Ejecutivo														*																										
Etapa 7 - Relevamiento y Desarrollo de Funcionalidades																		*				*				*														
Etapa 8 - Implementación: Plan de Pruebas / Mantenimiento Correctivo																																								
Etapa 9 - Capacitación y Transferencia de Conocimiento / Entrega Final																												*												
Etapa 10 - Mantenimiento evolutivo Registro Consultores																																*				*				*